

Hoofdrekenen

Optellen



$$\begin{aligned} 454 + 243 &= (454 + 200) + 43 \\ &= (654 + 40) + 3 \\ &= 694 + 3 \\ &= 697 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 24,58 + 15,30 &= (24,58 + 15) + 0,30 \\ &= 39,58 + 0,30 \\ &= 39,88 \end{aligned}$$

Aftrekken



$$\begin{aligned} 464 - 243 &= (464 - 200) - 43 \\ &= (264 - 40) - 3 \\ &= 224 - 3 \\ &= 221 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 24,56 - 13,20 &= (24,56 - 13) - 0,20 \\ &= 11,56 - 0,20 \\ &= 11,36 \end{aligned}$$

Vermenigvuldigen



$$\begin{aligned} 127 \times 8 &= (100 \times 8) + (20 \times 8) + (7 \times 8) \\ &= 800 + 160 + 56 \\ &= 1016 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 16 \times 13 &= (16 \times 10) + (16 \times 3) \\ &= 160 + 48 \\ &= 208 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 112 \times 24 &= (100 \times 24) + (10 \times 24) + (2 \times 24) \\ &= 2400 + 240 + 48 \\ &= 2688 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 4 \times 60 &= (4 \times 6) \times 10 \\ &= 24 \times 10 \\ &= 240 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 40 \times 60 &= (4 \times 6) \times 100 \\ &= 2400 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 21 \times 60 &= (21 \times 6) \times 10 \\ &= 126 \times 10 \\ &= 1260 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 2,1 \times 4 &= (2 \times 4) + (0,1 \times 4) & \text{of} &= 21 \text{ t} \times 4 \\ &= 8 + 0,4 & &= 84 \text{ t} \\ &= 8,4 & &= 8,4 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 16,2 \times 3 &= (16 \times 3) + (0,2 \times 3) \\ &= (48 + 0,6) \\ &= 48,6 \end{aligned}$$

Delen



$$\begin{aligned} 842 : 2 &= (800 : 2) + (40 : 2) + (2 : 2) \\ &= 400 + 20 + 1 \\ &= 421 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 328 : 4 &= (320 : 4) + (8 : 4) \\ &= 80 + 2 \\ &= 82 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 546 : 6 &= (540 : 6) + (6 : 6) \\ &= 90 + 1 \\ &= 91 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 2400 : 60 &= 240 : 6 \\ &= 40 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 6,3 : 3 &= (6 : 3) + (0,3 : 3) & \text{of} & & = 63 t : 3 \\ &= 2 + 0,1 & & & = 21 t \\ &= 2,1 & & & = 2,1 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 15,9 : 3 &= (15 : 3) + (0,9 : 3) \\ &= 5 + 0,3 \\ &= 5,3 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 36 : 0,6 &= 360 : 6 & (\text{beide factoren} \times 10) \\ &= 60 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 36 : 0,06 &= 3600 : 6 & (\text{beide factoren} \times 100) \\ &= 600 \end{aligned}$$

Rekenvoordelen



(+99, +97, ...)

$$\begin{aligned} 365 + 199 &= (365 + 200) - 1 \\ &= 564 \end{aligned}$$

(- 99, -97, ...)

$$\begin{aligned} 365 - 199 &= (365 - 200) + 1 \\ &= 166 \end{aligned}$$



$$36 \times 10 = 360$$

$$36 \times 100 = 3600$$

$$640 : 10 = 64$$

$$6400 : 100 = 64$$



$$6,12 \times 10 = 61,2$$

(komma 1 plaats naar achter)

$$6,12 \times 100 = 612$$

(komma 2 plaatsen naar achter)

$$125,8 : 10 = 12,58$$

(komma 1 plaats naar voor)

$$125,8 : 100 = 1,258$$

(komma 2 plaatsen naar voor)



$$\begin{aligned} 127 \times 5 &= (127 \times 10) : 2 \\ &= 1270 : 2 \\ &= 635 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 360 : 5 &= (360 : 10) \times 2 \\ &= 36 \times 2 \\ &= 72 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 127 \times 50 &= (127 \times 100) : 2 \\ &= 12700 : 2 \\ &= 6350 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 300 : 50 &= (300 : 100) \times 2 \\ &= 3 \times 2 \\ &= 6 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 127 \times 25 &= (127 \times 100) : 4 \\ &= 12700 : 4 \\ &= 3175 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 300 : 25 &= (300 : 100) \times 4 \\ &= 3 \times 4 \\ &= 12 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 127 \times 15 &= (127 \times 10) + (127 \times 5) \quad (\times 10 + \text{de helft van } \times 10) \\ &= 1270 + 635 \\ &= 1905 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 127 \times 9 &= (127 \times 10) - 127 \quad (\times 10 - \text{het vermenigvuldigtal}) \\ &= 1270 - 127 \\ &= 1143 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 127 \times 11 &= (127 \times 10) + 127 \quad (\times 10 + \text{het vermenigvuldigtal}) \\ &= 1270 + 127 \\ &= 1397 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 12 \times 0,1 &= 12 : 10 \\ &= 1,2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12 : 0,1 &= 12 \times 10 \\ &= 120 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12 \times 0,5 &= 12 : 2 \\ &= 6 \end{aligned}$$

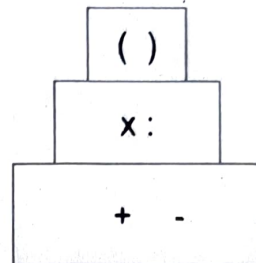
$$\begin{aligned} 12 : 0,5 &= 12 \times 2 \\ &= 24 \end{aligned}$$

Volgorde van bewerkingen

Het uitrekenen van een oefening doe je met een vaste volgorde.

1. Haakjes
2. Vermenigvuldigen en delen
3. Optellen en aftrekken

... en steeds van links naar rechts werken.



Het Veulen Draaft Op en Af.

Voorbeeld:

$$9 \times 9 + (275 - 199) : 2 =$$

$$9 \times 9 + 76 : 2 =$$

$$81 + 38 =$$

$$119$$